

Soluzione della Prova Scritta

6 Settembre 2024

1. Nota la rete di pass-transistor che realizza la funzione OR , si ricava che la rete di pass-transistor in oggetto realizza al nodo $O1$ la funzione:

$$\overline{F} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} = \overline{ABC}$$

Per cui il circuito illustrato in figura realizza la funzione $F = ABC$.

2. La R_{eq} del pass-transistor complementare dipende molto poco dalla tensione ai suoi capi. Calcolo quindi la R_{eq} quando ai capi del pass-transistor ci sono le tensioni $0V$ e V_{DD} ottenendo:

$$R_{eq} = \frac{2V_{DD}}{\beta'_n(V_{DD} - V_{T0})^2 + \varepsilon \beta'_p(V_{DD} - V_{T0})^2} \simeq 4.08k\Omega$$

3. Per un transistore a dimensionamento minimo $W=L=L_{MIN}$ la capacità di gate C_{m1} vale:

$$C_{m1} = (L_{MIN}^2 C_{ox} + 2L_{MIN} C_{GS0}) = 0.76 \text{ fF}$$

Quindi la capacità prodotta dal pass-transistor sul nodo a cui è collegato vale:

$$C_{pass} = \frac{1}{2} \cdot (1 + \varepsilon) C_{m1} = 0.95 \text{ fF}$$

4. Il ritardo di caso peggiore per il gate corrisponde alla propagazione del segnale dal nodo $\overline{A}$ o $\overline{B}$ fino all'uscita $O2$. All'uscita dei pass-transistor attivati dal segnale B c'è una capacità pari a $3C_{pass}$, mentre al nodo $O1$ abbiamo una capacità:

$$C_{O1} = 2C_{pass} + C_{inv}, \quad C_{inv} = S_{inv}(1 + \varepsilon)C_{M1}$$

Per uno stimolo al nodo $\overline{A}$ o $\overline{B}$, l'applicazione delle regole di *Elmore* fornisce una costante di tempo al nodo $O1$ pari a:

$$\tau_{\overline{A} \rightarrow O1} = 3C_{pass}R_{eq} + C_{O1}(2R_{eq}) = 3C_{pass}R_{eq} + [2C_{pass} + S_{inv}(1 + \varepsilon)C_{M1}](2R_{eq})$$

Il ritardo al 90% di escursione di segnale fra $\overline{A}$ o $\overline{B}$ e l'uscita $O2$ può quindi essere stimato come:

$$t_d = 2.3\tau_{\overline{A} \rightarrow O1} + t_{d,inv} = 2.3[7R_{eq}C_{pass} + 2R_{eq}S_{inv}(1 + \varepsilon)C_{M1}] + \frac{2C_L F(V_T/V_{DD})}{\beta'_n V_{DD} S_{inv}}$$

La nota funzione $F(V_T/V_{DD})$ vale circa 1.985 per $V_T=0.35V$ e $V_{DD}=1.8V$.

5. Il ritardo t_d dipende da S_{inv} in modo non monotono. Il valore di S_{inv} che minimizza t_d si ottiene imponendo:

$$\frac{dt_d}{dS_{inv}} = 0 \Rightarrow S_{inv} = \sqrt{\frac{F(V_T/V_{DD}) C_L}{2.3 R_{eq} C_{M1} (1 + \varepsilon) \beta'_n V_{DD}}} \simeq 2.0$$

Sostituendo il valore di S_{inv} nell'espressione del ritardo ricavata al punto precedente si ottiene $t_d \simeq 204[\text{ps}]$.